



PROGRAMME DE FORMATION

RHCSA partie 1 : administration système Red Hat I

Mettre en service et gérer un serveur Red Hat Enterprise Linux 10

42 HEURES

POUR Professionnels de l'IT, techniciens et étudiants qui débutent en administration Linux

PRÉPARE À RHCSA (EX200, RHEL 10), première moitié des objectifs



Mohamed Aziz BEN HAHHA

mohamedazizbenhaha.netlify.app

Présentation

Ce programme est la première moitié du parcours RHCSA sur Red Hat Enterprise Linux 10. Les participants installent RHEL, travaillent en ligne de commande, gèrent fichiers, utilisateurs, groupes et droits, contrôlent les processus et les services systemd, sécurisent l'accès distant avec OpenSSH, gèrent les journaux et la synchronisation de l'heure, configurent le réseau avec NetworkManager et installent des logiciels avec dnf et Flatpak. Chaque chapitre se termine par un TP sur des machines virtuelles RHEL 10, et le programme s'achève par un projet final où chaque participant construit et documente un serveur selon une grille de contrôle. RHCSA partie 2 complète les objectifs de l'examen.

Vue d'ensemble

#	PHASE	THÈMES	HEURES
01	Bases de la ligne de commande	RHEL 10, aide, fichiers texte et gestion des fichiers	6 h
02	Utilisateurs, groupes et droits	Comptes locaux, sudo, droits sur les fichiers et droits spéciaux	6 h
03	Processus et services	Contrôle des processus, unités systemd et cibles de démarrage	6 h
04	Accès distant et journalisation	OpenSSH, archives et transferts, journaux et heure	6 h
05	Réseau, logiciels et systèmes de fichiers	NetworkManager, dnf et Flatpak, montages et occupation disque	6 h
06	Projet final	Un serveur RHEL 10 documenté, noté selon une grille de contrôle	6 h
	Réserve	Rattrapage, révision, TP supplémentaires	6 h
	Total		42 h

Informations clés

PUBLIC	Professionnels de l'IT, techniciens et étudiants qui débutent en administration Linux
PRÉREQUIS	Aucun. Usage courant d'un ordinateur ; aucune expérience préalable de Linux n'est nécessaire
DURÉE	42 h : 36 h de chapitres + 6 h de réserve
FORMAT	Cours courts suivis de TP guidés sur RHEL 10
ENVIRONNEMENT DE TP	En local : un portable par participant (16 Go de RAM, virtualisation matérielle activée) avec deux machines virtuelles RHEL 10 issues des images du formateur, enregistrées avec l'abonnement gratuit Red Hat Developer for Individuals de chaque participant ; ni compte cloud ni coût
ÉVALUATION	Un TP validé à la fin de chaque phase et un projet final noté selon une grille de contrôle ; attestation de formation pour les participants qui valident les deux
RÉSULTAT	Les participants savent installer un serveur RHEL 10 et en gérer les utilisateurs, les droits, les services, l'accès SSH, les journaux, le réseau et les logiciels

PHASE 01

6 H

Bases de la ligne de commande

Les participants installent RHEL 10, l'enregistrent, et apprennent à trouver de l'aide et à éditer des fichiers sans quitter le terminal. Ils gèrent ensuite fichiers et répertoires, liens et caractères génériques. TP validé : une machine virtuelle RHEL 10 fraîchement installée, avec une arborescence construite, liée et documentée entièrement en ligne de commande.

#	CHAPITRE	CONTENU	FORMAT	HEURES
1.1	Premiers pas avec RHEL 10	Écosystème Red Hat, installation, abonnements, première connexion, console web (Cockpit)	Cours + TP	1,5 h
1.2	Aide et fichiers texte	man, info, /usr/share/doc, vim, redirections d'entrée et de sortie	Cours + TP	1,5 h
1.3	Ligne de commande et fichiers	Bash, arborescence du système de fichiers, gestion des fichiers, liens physiques et symboliques, globbing	Cours + TP	3 h

PHASE 02

6 H

Utilisateurs, groupes et droits

Le contrôle d'accès est la première mission d'un administrateur. Les participants créent des utilisateurs et des groupes locaux, règlent le vieillissement des mots de passe, accordent des droits d'administration avec sudo, et contrôlent l'accès aux fichiers par les droits standard et spéciaux. TP validé : un répertoire d'équipe où les membres du groupe collaborent, que les autres utilisateurs ne peuvent pas lire, et où un utilisateur peut lancer certaines commandes avec sudo.

#	CHAPITRE	CONTENU	FORMAT	HEURES
2.1	Utilisateurs et groupes	Comptes locaux, groupes, mots de passe et vieillissement, accès privilégié avec sudo	Cours + TP	3 h
2.2	Droits sur les fichiers	Droits utilisateur, groupe et autres, chmod et chown, droits spéciaux (SUID, SGID, sticky bit), umask	Cours + TP	3 h

PHASE 03

6 H

Processus et services

Les participants observent et contrôlent ce qui tourne sur le système : processus, tâches et signaux, priorités, puis les unités systemd qui démarrent les services au démarrage. TP validé : un processus incontrôlé repéré et arrêté, un service activé au démarrage, et la cible par défaut modifiée puis vérifiée après un redémarrage.

#	CHAPITRE	CONTENU	FORMAT	HEURES
3.1	Processus	États des processus, tâches, signaux, kill, top, charge moyenne, nice	Cours + TP	3 h
3.2	Services et systemd	Unités, systemctl, activation au démarrage, cible par défaut	Cours + TP	3 h

PHASE 04

6 H

Accès distant et journalisation

Les serveurs s'administrent à distance et se diagnostiquent à partir de leurs journaux. Les participants mettent en place SSH par clés et durcissent le serveur SSH, archivent et copient des fichiers entre machines, rendent le journal persistant et synchronisent l'heure. TP validé : un accès SSH par clés uniquement entre les deux machines du TP, une archive compressée copiée avec rsync, et un événement retrouvé dans le journal persistant.

#	CHAPITRE	CONTENU	FORMAT	HEURES
4.1	OpenSSH	Accès distant, authentification par clés, durcissement de sshd	Cours + TP	1,5 h
4.2	Archivage et transfert	tar, gzip et bzip2, scp, sftp, rsync	Cours + TP	1,5 h
4.3	Journaux et heure	journald, rsyslog, journal persistant, chrony	Cours + TP	3 h

PHASE 05

6 H

Réseau, logiciels et systèmes de fichiers

Les participants donnent au serveur une configuration réseau statique, installent et mettent à jour des logiciels depuis des dépôts RPM et Flatpak, puis montent des systèmes de fichiers et trouvent où part l'espace disque. TP validé : un serveur avec une configuration IPv4 et IPv6 statique et un nom d'hôte qui survient à un redémarrage, un paquet installé depuis un dépôt configuré, et un système de fichiers monté et vérifié.

#	CHAPITRE	CONTENU	FORMAT	HEURES
5.1	Réseau	NetworkManager, nmcli, adresses IPv4 et IPv6, noms d'hôte, résolution de noms	Cours + TP	3 h
5.2	Logiciels	dnf, dépôts RPM, paquets RPM, dépôts et applications Flatpak	Cours + TP	1,5 h
5.3	Systèmes de fichiers	Montage, périphériques en mode bloc, df et du, recherche de fichiers	Cours + TP	1,5 h

PHASE 06

6 H

Projet final

Chaque participant construit un serveur RHEL 10 à partir d'un cahier des charges écrit, en réutilisant les configurations des TP de phase, puis le documente et le fait noter selon une grille de contrôle.

#	CHAPITRE	CONTENU	FORMAT	HEURES
6.1	Cahier des charges et réalisation	Analyser le besoin, puis configurer la politique d'utilisateurs et de groupes, les droits, les services, le durcissement SSH et le réseau	Projet	3 h
6.2	Journalisation, sauvegarde et documentation	Journalisation persistante, sauvegardes archivées copiées sur la seconde machine, court guide d'administration	Projet	1,5 h
6.3	Revue selon la grille	Test de redémarrage, notation selon la grille de contrôle, questions et retours	Projet	1,5 h

PROJET FINAL

Un serveur RHEL 10 prêt à l'emploi

Un serveur RHEL 10 configuré à partir d'un cahier des charges écrit : politique d'utilisateurs et de groupes, droits sur les fichiers, services activés au démarrage, accès SSH durci, réseau statique, journaux persistants et sauvegardes archivées, le tout toujours correct après un redémarrage.

OUTILS RHEL 10, Bash, systemd, OpenSSH, NetworkManager, dnf, journald, rsyslog, chrony, tar, rsync

LIVRABLE Serveur configuré, guide d'administration, grille de contrôle notée